(1,3)、(1,4)、(1,5)、(1,6)、(1,7)、(2,4)、(2,5)、(2,6)、(2,7)、(3,5)、(3,6)、(3,7)、(4,6)、(4,7)、(5,7).

这样，可以分两步找出符合条件的排列：

第一步，确定甲和乙在以上 15 种情形中的位置，有 $15\times2$ 种情形；

第二步，确定余下 5 人在排列中的位置，有 $P_5^5$ 种情形.

根据乘法原理，符合条件的排列的个数为

$$15\times2\times P_5^5=30\times120=3\,600.$$

解法二：因为甲和乙不能相邻，所以可以先将余下 5 人排列好，相邻两人中间均留有一个空位，加上两端的空位，共有 6 个空位，再将甲乙两人分别插入其中两个不同的空位即可.

这样，可以分两步找出符合条件的排列：

第一步，先对甲和乙以外的 5 人进行排列，共有 $P_5^5$ 种情形，这 5 人形成了 6 个空位；

第二步，再将甲和乙分别插入这 6 个空位中的 2 个，共有 $P_6^2$ 种情形.

根据乘法原理，符合条件的排列的个数为

$$P_5^5P_6^2=120\times30=3\,600.$$

总之，7 个人站成一排，若甲和乙不能相邻排列，共有3 600 种排法.

(2) 分三个步骤完成这件事情：

第一步：将 3 本数学书和 2 本外语书都分别看作一本书，然后连同其他 3 本物理书排成一排，有 $P_5^5$ 种排法；

第二步：3 本数学书的位置可以互换，有 $P_3^3$ 种排法；

第三步：2 本外语书的位置也可以互换，有 $P_2^2$ 种排法.

根据乘法原理，不同排法的总数为

$$P_5^5P_3^3P_2^2=120\times6\times2=1\,440.$$

**例 6** 将 $a$、$b$、$c$、$d$、$e$、$f$ 六个不同元素排成一列，其中 $a$ 不在首位，$b$ 不在末位. 问：有多少种不同的排法?

**解** 根据 $a$ 所在的位置可以分以下两种情形：

若 $a$ 在末位，则余下 5 个元素可任意排列，这样的排列的个数为

$$P_5^5=5\times4\times3\times2\times1=120.$$

若 $a$ 不在末位，则因为 $a$ 不在首位，可以分三步找出符合条